

**Reproducibilidad y Determinismo en Ambientes de Desarrollo de Software
Multiplataforma en Sistemas tipo Unix**

Sergio Idarraga Aguirre

Corporación Universitaria Remington

Facultad de Ingenierías

Tecnología en Desarrollo de Software

Mónica María Córdoba Castrillon

Proyecto de Grado

3 de junio de 2026

Reproducibilidad y Determinismo en Ambientes de Desarrollo de Software Multiplataforma en Sistemas tipo Unix

Este es mi Resumen

Palabras Clave:

- Reproducibilidad: La reproducibilidad es definida por la habilidad de replicar un proceso o un experimento por otras personas o un equipo independiente si se siguen los mismos pasos. Cordeiro y Oliveira, 2025.
- Determinismo: El determinismo sé idéntica por la cualidad de un programa que a partir de sus entradas siempre se va a ejecutar en el mismo orden y dando el mismo exacto resultado. Segulja y Abdelrahman, 2020.
- Software Multiplataforma:
- Contenerización:

Índice

Planteamiento del Problema	3
Objetivos	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	4
Metodología	4
Diseño del Estudio	4
Identificación de fuentes de no determinismo en entornos multiplataforma	4
Selección de herramientas para reproducibilidad y determinismo	4
Desarrollo de la aplicación web generadora	4
Evaluación de la reproducibilidad y determinismo	4

	3
Resultados y Discusión	5
Dedicatoria	5
Agradecimientos	5

Índice de cuadros

Índice de figuras

Planteamiento del Problema

La reproducibilidad y el determinismo son un problema común en los equipos de desarrollo de software multiplataforma «Desktop, Web y Móvil», ya que alcanzarla implica lidiar con la alta complejidad y variabilidad que traen los sistemas actuales. Factores como diferencias en el entorno de ejecución, versiones de dependencias, configuraciones, datos de entrada o incluso el orden de ejecución de procesos hacen que un mismo comportamiento sea difícil de replicar de manera consistente.

Esta falta de reproducibilidad y determinismo genera pérdida de tiempo, dificultades en la depuración, errores no deterministas y una menor confianza en los resultados del sistema, a la vez la complejidad a la hora del montaje de entornos en los cuales llevar a cabo el desarrollo y el despliegue de aplicaciones aumenta al no poder replicar los mismos ambientes múltiples veces. Lo que conlleva a la pregunta ¿Qué estrategias de fijación de dependencias y virtualización permiten alcanzar un grado alto de reproducibilidad y determinismo en un entorno de desarrollo multiplataforma?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que facilite la configuración de entornos de desarrollo reproducibles y deterministas para proyectos multiplataforma (escritorio, web y móvil) mediante la integración de herramientas existentes como contenedores y gestores de dependencias.

Objetivos Específicos

- Analizar las principales fuentes de falta de reproducibilidad y determinismo en entornos de desarrollo multiplataforma (escritorio, web y móvil).
- Determinar cómo las herramientas Nix, Docker y Podman pueden combinarse alcanzando la reproducibilidad y el determinismo en entornos multiplataforma.
- Implementar un módulo en la aplicación web que genere automáticamente archivos de configuración (flake.nix, docker-compose.yml y ENVIRONMENT.md) a partir de los parámetros definidos por el usuario.

Metodología

Diseño del Estudio

Se optó por un enfoque de investigación aplicada de tipo desarrollo tecnológico, complementado con un estudio de caso múltiple para evaluar la reproducibilidad. El trabajo se estructuró en cuatro fases: (1) análisis de fuentes de no determinismo, (2) selección y combinación de herramientas, (3) implementación de la aplicación web generadora de configuraciones y (4) pruebas de reproducibilidad y determinismo.

Identificación de fuentes de no determinismo en entornos multiplataforma

En la actualidad la configuración de ambientes para el desarrollo adopta un paradigma imperativo el cual consiste en instalar paquete por paquete hasta alcanzar el resultado deseado, este modelo tiende a volverse más complejo al paso del tiempo al usuario olvidar el orden de ejecución de la instalación o los paquetes que fueron instalados

Selección de herramientas para reproducibilidad y determinismo

Desarrollo de la aplicación web generadora

Evaluación de la reproducibilidad y determinismo

En este estudio el enfoque de investigación aplicado estuvo basado en la observación de equipos de desarrollo, las dificultades que tuvieron a la hora de montar sus ambientes de

desarrollo con relación también al lenguaje o lenguajes utilizados.

También se tuvo en cuenta las versiones de software utilizados debido a que estas pueden variar en cada máquina lo cual puede llevar a error al cambio entre versiones de software(dependencias, formas de utilizar el software y entre otros).

Usualmente, a la hora de un equipo de desarrollo empezar un proyecto cada ocupante del equipo debe ajustar su máquina para la ejecución del software en desarrollo esto implica tanto como compiladores, interpretadores, IDE, herramientas para pruebas, contenedores o hasta máquinas virtuales esto trae una complejidad a la hora de correr el software, ya que todas estas herramientas son instaladas una vez por máquina y muchas veces a la hora de actualizar una versión del software el anterior es simplemente borrado o sobrescrito lo que no nos permite tener múltiples versiones del mismo software y a la vez trabajar en múltiples proyectos que utilizan diferentes versiones del mismo software.

Resultados y Discusión

Estos son los resultados

Dedicatoria

Esta es mi Dedicatoria

Agradecimientos

Estos son mis Agradecimientos

Referencias

- Cordeiro, A. F., & Oliveira, E. (2025). Reviewing Reproducibility in Software Engineering Research. *International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS - Proceedings, 2*, 364-371. <https://doi.org/10.5220/0013456000003929>
- Segulja, C., & Abdelrahman, T. S. (2020). *What is the Cost of Determinism?* (Inf. téc.). University of Toronto. <https://wodet.cs.washington.edu/wp-content/uploads/2014/02/wodet2014-final4.pdf>